

Exercice 01:

Voir Td +cours

Problème 1:

1. (a) Déterminer le domaine de définition D_f de f , puis étudier sa dérivabilité.
 f est définie sur $\mathbb{R}$ car le dénominateur de la fraction définissant f ne s'annule jamais, en effet $\forall x \in \mathbb{R}, e^x > 0$ et $e^{-x} > 0$.
 $x \mapsto e^x$ et $x \mapsto e^{-x}$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$, donc par somme et quotient de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ (dont ne dénominateur ne s'annule pas), f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

(b)

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) &= \frac{(e^x + e^{-x})(e^x + e^{-x}) - (e^x - e^{-x})(e^x - e^{-x})}{(e^x + e^{-x})^2} \\ &= \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{(e^x + e^{-x})^2} \\ &= \frac{e^{2x} + 2e^x \cdot e^{-x} + e^{-2x} - (e^{2x} - 2e^x \cdot e^{-x} + e^{-2x})}{(e^x + e^{-x})^2} \\ &= \frac{4}{(e^x + e^{-x})^2}\end{aligned}$$

- (c) Étudier la parité de
- f
- . Peut-on réduire le domaine d'étude de
- f
- ?

Le domaine de définition est $\mathbb{R}$, qui est centré par rapport à 0 .

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = \frac{e^{-x} - e^{-(-x)}}{e^{-x} + e^{-(-x)}} = \frac{e^{-x} - e^x}{e^{-x} + e^x} = -f(x)$$

On en déduit que la fonction f est impaire. On peut alors réduire le domaine d'étude à l'intervalle $[0, +\infty[$ et l'on complètera le tracé de la courbe représentative de f par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.

- (d) Prouver que
- $\forall x \in D_f, f(x) = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1} = \frac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}}$
- .

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{e^x - \frac{1}{e^x}}{e^x + \frac{1}{e^x}} = \frac{\frac{(e^x)^2 - 1}{e^x}}{\frac{(e^x)^2 + 1}{e^x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$$

On peut factoriser par e^{2x} au numérateur et dénominateur pour retrouver l'autre égalité ou bien :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = \frac{1 - \frac{1}{e^{2x}}}{1 + \frac{1}{e^{2x}}} = \frac{\frac{e^{2x}-1}{e^{2x}}}{\frac{e^{2x}+1}{e^{2x}}} = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1} = f(x)$$

(e)

- (f) Déterminer les limites aux bornes de
- D_f
- . Préciser les asymptotes éventuelles.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = \frac{0 - 1}{1 + 0} = -1$
$\text{vu que } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x} = 0.$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0.$

$\mathcal{C}_f$ admet donc une asymptote horizontale d'équation $y = 1$ en $+\infty$ et asymptote horizontale d'équation $y = -1$ en $-\infty$.

- (g) Dresser le tableau de variation complet de f sur D_f .

D'après les questions 1-(a); 1-(b) et 1-(f) on a tout ce qu'il faut pour faire le tableau de variations complet de f ! En effet $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) > 0$ donc :

- (h) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 .

La tangente T a pour équation $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$ avec $f(0) = 0$ et $f'(0) = \frac{4}{(1+1)^2} = 1$ soit $T : y = x$.

- (i) Etudier la position relative de T et $\mathcal{C}_f$. Pour cela il faut étudier le signe de la différence :

$$f(x) - x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} - x = \frac{e^x - e^{-x} - x(e^x + e^{-x})}{e^x + e^{-x}}$$

Le signe du numérateur n'est pas évident, on va donc définir une fonction φ auxiliaire associée pour étudier ses variations : $\varphi(x) = e^x - e^{-x} - x(e^x + e^{-x})$. φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme et produit de fonctions dérivables et :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \varphi'(x) = e^x + e^{-x} - 1(e^x + e^{-x}) - x(e^x - e^{-x}) = x(e^x - e^{-x})$$

On $e^x - e^{-x} > 0 \Leftrightarrow e^x > e^{-x} \Leftrightarrow e^{2x} > 1 \Leftrightarrow 2x > 0 \Leftrightarrow x > 0$. ($e^x - e^{-x}$) est du même signe que x donc le produit $\varphi'(0)$ est toujours positif, d'où le tableau de variations :

Vu que le dénominateur est toujours positif, on en déduit que $f(x) - x > 0$ sur $\mathbb{R}^+$ et $f(x) - x < 0$ sur $\mathbb{R}^-$.

Ainsi T est en-dessous de $\mathcal{C}_f$ sur $\mathbb{R}^-$ et T est au-dessus de $\mathcal{C}_f$ sur $\mathbb{R}^+$.

2. (a) Justifier que f réalise une bijection de D_f dans un intervalle J à préciser.

f étant strictement croissante et continue sur $\mathbb{R}$, on en déduit que :

f est une bijection de $\mathbb{R}$ vers $f(\mathbb{R}) =]-1, 1[$ d'après le tableau de variations de f .

On notera $g : J \mapsto D_f$ sa fonction réciproque. On notera $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative. On ne demande pas l'expression de $g(x)$.

- (b) Justifier que g est dérivable en 0 et préciser la valeur de $g'(0)$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) > 0$ donc ne s'annule pas, ainsi d'après le cours sa bijection réciproque g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et particulièrement en 0 . On a :

$$g'(0) = (f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(0))} = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{1} = 1$$

- (c) • Par définition, g est la fonction réciproque de f , avec $f(x) = \tanh(x)$.
• Puisque f est une fonction impaire, c'est-à-dire que $f(-x) = -f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, il en résulte que sa fonction réciproque g est également impaire.
• En effet, soit $y \in J$, alors : $f(-g(y)) = -f(g(y)) = -y$. Par définition de g , on a donc $g(-y) = -g(y)$. Ainsi, g est impaire.
- (d) • Puisque f est bijective et dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $f'(x) = 1 - f(x)^2$, et que $f'(x) \neq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, sa fonction réciproque g est dérivable sur J .
• La formule de dérivée d'une fonction réciproque donne :
$$g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}.$$

• En remplaçant $f'(x) = 1 - f(x)^2$, on obtient :

$$g'(y) = \frac{1}{1 - y^2}, \quad \text{pour } y \in J \text{ avec } y \neq \pm 1.$$

- (e) Dresser le tableau de variation complet de g sur J . Justifier.

Toujours d'après le cours, f et g ont le même sens de variation sur $\mathbb{R}$

(il suffit sinon d'observer que les dérivées sont de même signe vu la formule les liant) ainsi g est croissante sur $] -1, 1[$.

De plus $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -1} g(x) = -\infty$ d'où :

- (f) Tracer, dans un même repère orthonormé, l'allure des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$. On fera apparaître les résultats des questions précédentes.

- (g) **Tracer, dans un même repère orthonormé, les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.**

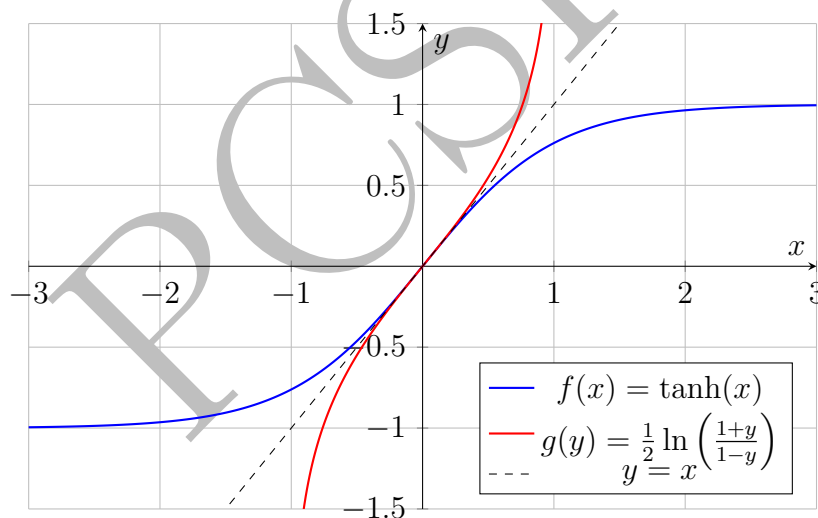
La fonction $f(x) = \tanh(x)$ est définie par :

$$f(x) = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}.$$

La fonction réciproque $g(y)$ est donnée par :

$$g(y) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+y}{1-y} \right), \quad \text{pour } y \in]-1, 1[.$$

Graphiques des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$:



Remarques :

- La courbe $\mathcal{C}_f$ (en bleu) représente la fonction $\tanh(x)$, qui est strictement croissante et bornée dans $[-1, 1]$.
- La courbe $\mathcal{C}_g$ (en rouge) représente la fonction réciproque g , définie sur $] -1, 1[$ et croissante.
- Les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite $y = x$, comme attendu pour une fonction et sa réciproque.

3. Expression de la fonction réciproque On considère la fonction $h : x \mapsto \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$.

- (a) Déterminer le domaine de définition D_h de h .

h est définie si, et seulement si, $\frac{1+x}{1-x} > 0$, un rapide tableau de signe de cette quantité montre que $D_h =] -1, 1[$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$1+x$		-	0	+
$1-x$		+	0	-
$\frac{1+x}{1-x}$		-	0	+

- (b) Soit $x \in D_f$. Justifier que $f(x)$ appartient à D_h puis montrer que $(h \circ f)(x) = x$.
D'après le tableau de variation obtenu à la question 2 – (e). il est trivial de voir que $f(x) \in]-1, 1[= D_h$.

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, (h \circ f)(x) &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+f(x)}{1-f(x)} \right) \\ &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+\frac{1+x}{1-x}}{1-\frac{1+x}{1-x}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+\frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}}{1-\frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{e^{2x}+1+e^{2x}-1}{e^{2x}+1-(e^{2x}-1)} \right) \\ &= \frac{e^{2x}+e^{2x}+1}{en} \end{aligned}$$

- (c) Soit $x \in D_h$. Montrer que $(f \circ h)(x) = x$.

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, (f \circ h)(x) &= \frac{e^{2h(x)} - 1}{e^{2h(x)} + 1} \\ &= \frac{\frac{1+x}{1-x} - 1}{\frac{1+x}{1-x} + 1} \quad \text{car } e^{2h(x)} = \frac{1+x}{1-x} \\ &= \frac{1+x-1+x}{1-x} \\ &= \frac{1+x+1-x}{1-x} \\ &= \frac{2x}{1-x} \\ &= x \end{aligned}$$

- (d) Que peut-on en déduire sur h ?

On en déduit bien entendu que h est la bijection réciproque de f , c'est à dire $h = g$!

- (e) Vu ce que représente h , justifier comment le concepteur du sujet a trouvé cette expression. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $y \in]-1, 1[$ alors

$$\begin{aligned} y = f(x) &\Leftrightarrow y = \frac{e^{2h(x)} - 1}{e^{2h(x)} + 1} \\ &\Leftrightarrow y(e^{2x} - 1) = e^{2x} + 1 \\ &\Leftrightarrow (y-1)e^{2x} = y+1 \\ &\Leftrightarrow e^{2x} = \frac{y+1}{y-1} \quad \text{car } y \neq 1 \\ &\Leftrightarrow 2x = \ln \left(\frac{y+1}{y-1} \right) \quad \text{car } y \in]-1, 1[\text{ et } \ln \text{ est bijective sur } \mathbb{R}_+^* \\ &\Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{y+1}{y-1} \right) \end{aligned}$$

Ainsi $f^{-1} : y \mapsto \frac{1}{2} \ln \left(\frac{y+1}{y-1} \right)$ et on retrouve bien l'expression de h proposée.

Problème 02:

1. (a) Sur $[0, \pi]$, $5 - 4 \cos(x)$ est à valeurs dans $[1, 9]$ (car $-1 \leq \cos(x) \leq 1$) et la fonction racine carrée est non nulle et dérivable sur cet intervalle. La fonction f est donc dérivable sur $[0, \pi]$ comme produit de fonctions dérivables et on a

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\cos(x) \sqrt{5 - 4 \cos(x)} - \sin(x) \frac{4 \sin(x)}{2 \sqrt{5 - 4 \cos(x)}}}{5 - 4 \cos(x)} \\ &= \frac{\cos(x)(5 - 4 \cos(x)) - 2 \sin^2(x)}{(5 - 4 \cos(x))^{3/2}} \\ &= \frac{\cos(x)(5 - 4 \cos(x)) - 2(1 - \cos^2(x))}{(5 - 4 \cos(x))^{3/2}} \\ &= \frac{-2 \cos(x)^2 + 5 \cos(x) - 2}{(5 - 4 \cos(x))^{3/2}} = \frac{2 \left(\cos(x) - \frac{1}{2} \right) (-\cos(x) + 2)}{(5 - 4 \cos(x))^{3/2}} \end{aligned}$$

Comme pour tout x , on a $(5 - 4 \cos(x))^{\frac{3}{2}} > 0$ et $2 - \cos(x) > 0$, on en déduit que le signe de $f'(x)$ est celui de $\cos(x) - \frac{1}{2}$.

- (b) D'après la question précédente le dénominateur est strictement positif sur $[0, \pi]$, car $5 - 4 \cos(x) > 0$ pour tout $x \in [0, \pi]$. Ainsi, le signe de $f'(x)$ est déterminé par le numérateur, soit par $\cos(x) - \frac{1}{2}$.

$$f'(x) > 0 \quad \text{si} \quad \cos(x) > \frac{1}{2}, \quad \text{et} \quad f'(x) < 0 \quad \text{si} \quad \cos(x) < \frac{1}{2}.$$

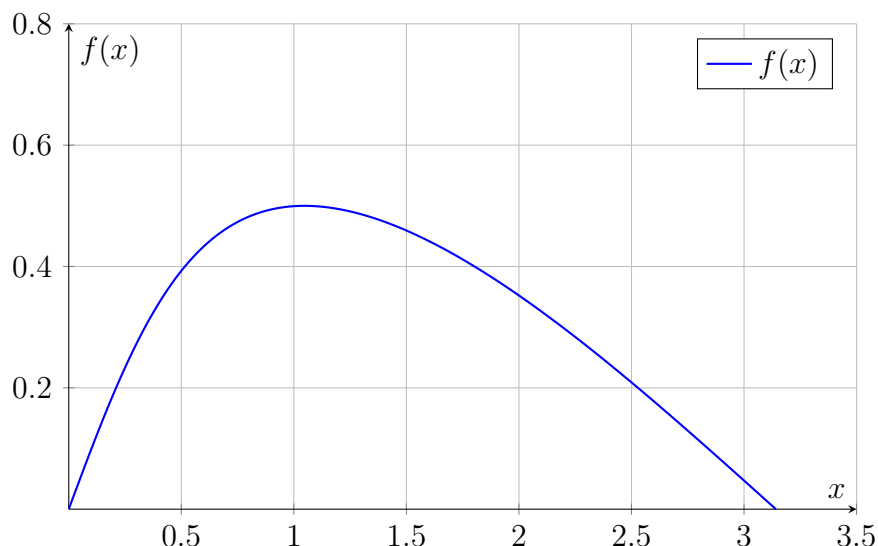
L'équation $\cos(x) = \frac{1}{2}$ admet une solution dans $[0, \pi]$ donnée par :

$$x = \frac{\pi}{3}.$$

Tableau de variations : La fonction f est donc :

- croissante sur $[0, \frac{\pi}{3}]$, car $\cos(x) > \frac{1}{2}$ sur cet intervalle ;
- décroissante sur $[\frac{\pi}{3}, \pi]$, car $\cos(x) < \frac{1}{2}$ sur cet intervalle.

Graphique de f :



2. Soit g la fonction définie sur $[0, \pi]$ par

$$\forall x \in [0, \pi], \quad g(x) = \arccos\left(\frac{4 - 5 \cos(x)}{5 - 4 \cos(x)}\right)$$

- (a) La fonction $\arccos$ est définie sur $[-1, 1]$. Il faut donc vérifier $-1 \leq \frac{4-5 \cos(x)}{5-4 \cos(x)} \leq 1$. Comme $5 - 4 \cos(x) > 0$, il suffit de vérifier $-(5 - 4 \cos(x)) \leq 4 - 5 \cos(x) \leq (5 - 4 \cos(x))$. L'inégalité de gauche devient $\cos(x) \leq 1$ et celle de droite $-\cos(x) \leq 1$. Elles sont donc toutes deux vérifiées pour tout $x \in [0, \pi]$. Finalement g est bien définie sur $[0, \pi]$
- (b) Comme pour tout $y \in [-1, 1]$, on a $\cos(\arccos(y)) = y$ et $\sin(\arccos(y)) = \sqrt{1 - y^2}$. On en déduit

$$\cos(g(x)) = \frac{\frac{4-5 \cos(x)}{5-4 \cos(x)}}{1} \quad \sin(g(x)) = \sqrt{1 - \left(\frac{4 - 5 \cos(x)}{5 - 4 \cos(x)}\right)^2}.$$

Or $x \in [0, \pi]$, donc $\sin(x) \geq 0$ et il résulte $\sqrt{1 - \cos^2(x)} = \sqrt{\sin^2(x)} = |\sin(x)| = \sin(x)$. D'où

$$\sin(g(x)) = \frac{3 \sin(x)}{5 - 4 \cos(x)}$$

- (c) La fonction $\arccos$ est dérivable sur $] -1, 1[$, donc g est dérivable par les règles de composition pour tout $x \in [0, \pi]$ tel que $\frac{4-5 \cos(x)}{5-4 \cos(x)} \neq \pm 1$. C'est à dire $\cos(x) \neq \pm 1$, soit x différent de 0 ou π . Comme $\cos(g(x)) = \frac{4-5 \cos(x)}{5-4 \cos(x)}$, par les règles de dérivation, on a

$$-\sin(g(x))g'(x) = \left(\frac{4 - 5 \cos(x)}{5 - 4 \cos(x)}\right)' = \frac{9 \sin(x)}{(5 - 4 \cos(x))^2}$$

Il en résulte :

$$g'(x) = -\frac{9 \sin(x)}{(5 - 4 \cos(x))^2 (\sin(g(x)))} = -\frac{3}{(5 - 4 \cos(x))}$$

- (d) On a, pour tout $x \in [0, \pi]$

$$\begin{aligned} g(g(x)) &= \arccos\left(\frac{4 - 5 \cos\left(\arccos\left(\frac{4-5 \cos(x)}{5-4 \cos(x)}\right)\right)}{5 - 4 \cos\left(\arccos\left(\frac{4-5 \cos(x)}{5-4 \cos(x)}\right)\right)}\right) \\ &= \arccos\left(\frac{4 - 5 \frac{4-5 \cos(x)}{5-4 \cos(x)}}{5 - 4 \frac{4-5 \cos(x)}{5-4 \cos(x)}}\right) \quad \text{grâce à (b)} \\ &= \arccos(\cos(x)) = x \quad \text{car } x \in [0, \pi], \text{ et pour un tel } x, \arccos(\cos(x)) = x \end{aligned}$$

On a donc prouvé que pour tout $x \in [0, \pi]$, $g(g(x)) = x$

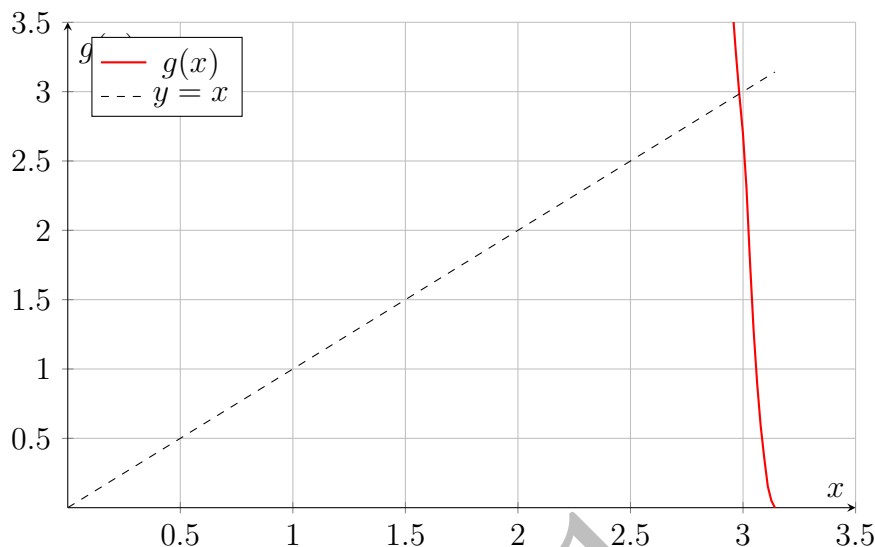
La fonction g est donc sa propre réciproque, donc

la courbe (Γ) de g est symétrique par rapport à la droite $y = x$ dans un repère orthonormal

- (e) Grâce à cette indication, on construit :

À partir des questions précédentes, nous savons que :

- $g(x)$ est strictement croissante sur $[0, \pi]$.
- g satisfait la relation $g(g(x)) = x$, ce qui implique que la courbe (Γ) est symétrique par rapport à la droite $y = x$.



3. (a) La fonction f est continue strictement croissante sur $[0, \frac{\pi}{3}]$, donc bijective de $[0, \frac{\pi}{3}]$ sur $f([0, \frac{\pi}{3}]) = [0, \frac{1}{2}]$. La fonction f est continue strictement décroissante sur $[\frac{\pi}{3}, \pi]$, donc bijective de $[\frac{\pi}{3}, \pi]$ sur $f([\frac{\pi}{3}, \pi]) = [0, \frac{1}{2}]$. Donc pour un élément y de $[0, \frac{1}{2}]$, il existe un unique antécédent par f dans $[\frac{\pi}{3}, \pi]$ et pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$, $f(x)$ est un élément de $[0, \frac{1}{2}]$. Donc si $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$, il existe un unique antécédent z à $f(x)$ dans $[\frac{\pi}{3}, \pi]$ et $f(z) = f(x)$
- (b) Comme g est décroissante, si $x \leq \frac{\pi}{3}$, alors on a $g(x) \geq g(\frac{\pi}{3}) = \frac{\pi}{3}$.
On a de plus, grâce à 2(b) :

$$\begin{aligned}
 f(g(x)) &= \frac{\sin(g(x))}{\sqrt{5-4\cos(g(x))}} \\
 &= \frac{3\sin(x)}{5-4\cos(x)} \frac{1}{\sqrt{5-4\frac{4-5\cos(x)}{5-4\cos(x)}}} \\
 &= \frac{3\sin(x)}{5-4\cos(x)} \frac{\sqrt{5-4\cos(x)}}{\sqrt{5(5-4\cos(x))-4(4-5\cos(x))}} \\
 &= \frac{3\sin(x)}{\sqrt{5-4\cos(x)}} \frac{1}{\sqrt{9}} \\
 &= \frac{\sin(x)}{\sqrt{5-4\cos(x)}} = f(x)
 \end{aligned}$$

On a bien pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$, $g(x) \geq \frac{\pi}{3}$ et $f(x) = f(g(x))$, donc $z = g(x)$